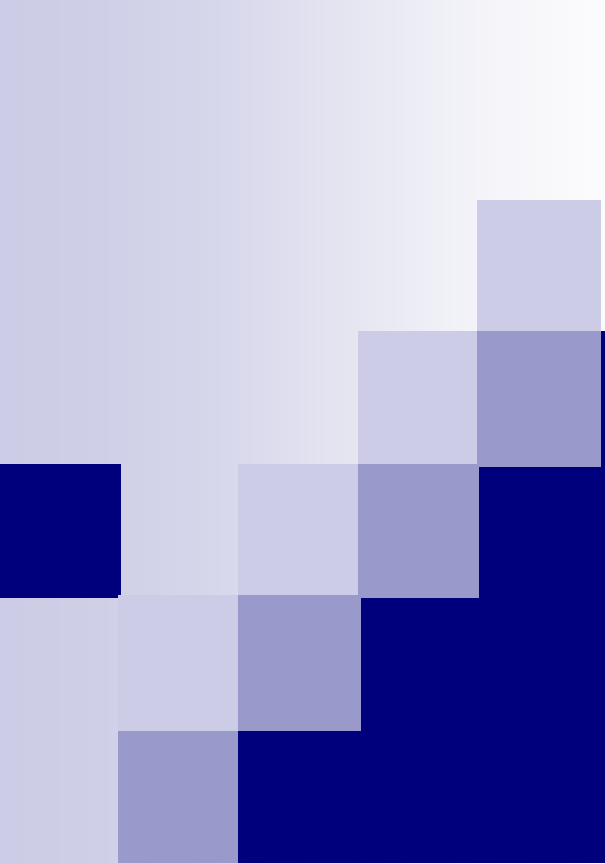




FÍSICA I

Tema 1:

Introducción a la Física



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

TEMA 2: MAGNITUDES FÍSICAS

TEMA 3: MAGNITUDES VECTORIALES

Bibliografía básica:

- M. ALONSO, E.J. FINN: Física. Tomo I, Mecánica.
- SEARS-ZEMANSKY, Física Universitaria
- A. FERNANDEZ RAÑADA: Física
- P.A. Tipler: Física para la Ciencia y la Tecnología
- D.C. Giancoli, Física para Universitarios

Bibliografía para consulta:

- J.J. Scala: Análisis vectorial. Tomo I, Vectores
- C. SÁNCHEZ DEL RÍO: Análisis de errores

1.1 La Ciencia Física

1.2 Metodología de la Física

1.3 Partes de la Física

1.1 La Ciencia Física

- Física: originalmente ciencia dedicada al estudio de todos los fenómenos naturales, y más adelante, se restringió a los procesos en los que no cambia la naturaleza de las sustancias, separándose así de la Química.

Definiciones de la R.A.E.:

- Física: ciencia experimental que estudia las propiedades de la materia y de la energía, considerando tan solo los atributos capaces de medida.
- Química: ciencia experimental que estudia las transformaciones de unas sustancias en otras, sin que se alteren los elementos que la integran.
- Ingeniería: conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la materia y de las fuentes de energía.

Física → base de toda la Ingeniería y la Tecnología

El objetivo de la Física consiste en estudiar las componentes de la materia y sus interacciones mutuas, y en base a ellas, explicar los fenómenos de la naturaleza.

1.2 Metodología de la Física

Se basa en el método científico: observación-razonamiento-experimentación

- observación: análisis de los fenómenos naturales y de las circunstancias en que se producen.
- razonamiento: permite obtener reglas y relaciones entre las magnitudes involucradas.
- experimentación: observación de un fenómeno bajo condiciones preparadas de forma que se pueda controlar la teoría.

Los métodos de la Física se clasifican en dos:

- teóricos: se crea un modelo de la situación física que se estudia, cuyo resultado puede ser la predicción de algún fenómeno aun no observado o la verificación de las relaciones entre varios procesos.
- experimentales: se realizan mediciones alterando y suprimiendo las causas del fenómeno estudiado para ver como influyen los factores en ese fenómeno y comparando con el modelo establecido.

La Física como ciencia fundamental ha de permitir elaborar una predicción. Cuando no coincida, se analiza el punto en el que falla y se corrige la teoría. La nueva teoría ha de explicar este experimento y todos los anteriores. Si el resultado es favorable, ha de intentarse ampliar el ámbito de aplicabilidad para mejorar la teoría.

La Física es una materia dinámica en la que nada se da por hecho ni constituye un dogma.

Ejemplo: Experimento de Michelson-Morley

1.2.A Física Clásica

- Óptica
- Acústica
- Termodinámica
- Mecánica
- Electromagnetismo

Hasta el siglo XX, la Física se dividía en una serie de disciplinas independientes muy ligadas a los sentidos con los que se observaban los fenómenos.

Así:

- la luz fue relacionada con la visión → Óptica
- el sonido fue relacionado con el oído → Acústica
- el calor fue relacionado con sensaciones de calor y frío → Termodinámica
- el movimiento y la gravitación → Mecánica

1.2.B Física Moderna

Siglo XX → profunda revolución conceptual → este cambio modificó los métodos para abordar los problemas de Física.

Se impuso entonces el carácter universal y aparecieron nuevas teorías:

- Relatividad (velocidades altas):

→ espacio – tiempo – gravedad se entremezclan y dejan de ser elementos aislados

→ masa – energía

-Física cuántica (longitudes pequeñas):

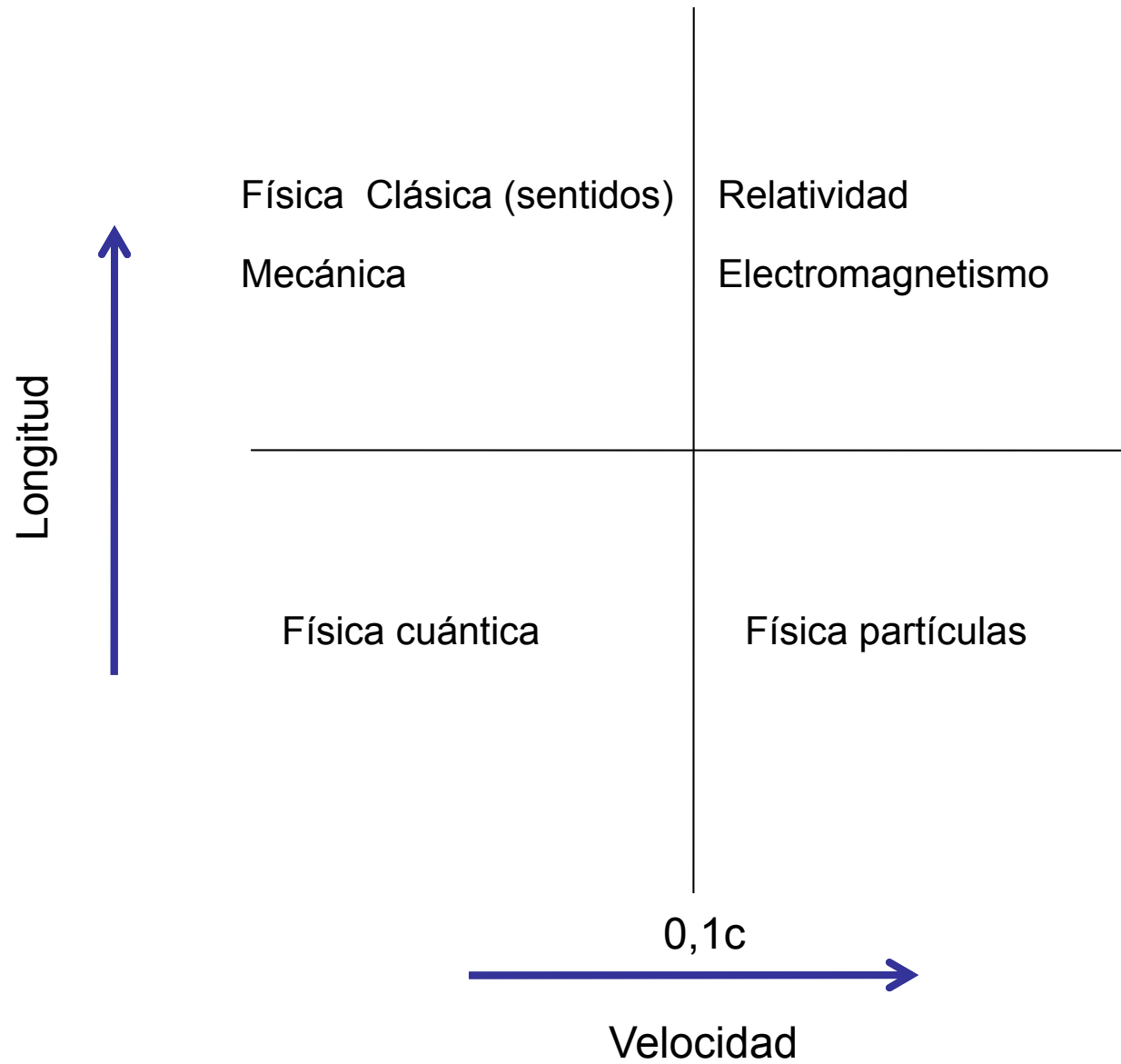
→ dualidad onda – corpúsculo

→ descripción estadística

→ cuantización de los campos

Estas nuevas teorías representan una visión más unificada de los fenómenos naturales. Han evolucionado hacia lo que se llama la física moderna, y han requerido una reapreciación de las ramas clásicas.

Física moderna → no es una nueva rama sino un planteamiento moderno o nuevo del análisis de los fenómenos naturales basado en un entendimiento más profundo de la estructura de la materia y de las interacciones entre sus componentes.



$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

1.3 Partes de la Física

- Electromagnetismo
- Electrónica
- Física de fluidos
- Mecánica
- Física molecular
- Física atómica y nuclear
- Nucleónica
- Óptica
- Química física
- Física del estado sólido
- Física teórica
- Termodinámica
- Unidades y constantes